

42. 分裂交叉积及其极大阶

Actualités scientifiques et industrielles 148 (1934), S. 5–15

在分裂交叉积最简单的情形中¹——也就是在产生分裂代数、因而具有与单位因子系相伴之因子系的那些交叉积中——各种关系在很大程度上都可以显式追踪；即使分裂域（极大交换子域）不是伽罗瓦的，这一点仍然成立。与此有关的简单代数事实在 § 1 中展开。在 § 2 中，当基域为代数数域时，我借助基础分裂域 k 的模和互补模，给出所有极大阶及其理想的显式表示²。我还给出一种“区域”划分：凡与 k 有相同交集的极大阶，都归入同一个区域。这样，诸区域便与 k 中的诸阶——对应，而主阶对应于“主区域”。同一区域中的极大阶，通过由相应阶的模构成的理想彼此变换；特别地，在主区域中，所涉及的是 k 中理想的扩张（即关于主阶的模的扩张）。在 § 3 中，我转向任意简单代数。把区域划分加以精细化——除了交集相同外，还须要求极大阶在分歧位处的 p -进分量相同——便可以把分裂情形中所得的定理移植过来；特别地，此时一个主区域中的极大阶仍通过 k 中理想的扩张彼此变换。

关于主区域的定理可见 Chevalley³ 和 Hasse⁴；Chevalley 还说明，如果没有这种涉及分歧位的精细划分，定理一般就不再成立。

§ I.

分裂交叉积的矩阵单位与分裂域的互补基

1.——本节中， Ω 表示任意基域。设 k/Ω 是 n 次可分伽罗瓦扩张， $\mathfrak{G}$ 是含有元素 $S, T, \dots$ 的伽罗瓦群， $u_S, u_T, \dots$ 是相应的算子。我们考察因子系为一的交叉积，也就是分裂代数

$$K = \mathfrak{G} * k = u_{S_1} k + \dots + u_{S_n} k, \quad u_S u_T = u_{ST},$$

$$zu_S = u_S z^S \quad (\text{对每个 } k \text{ 中的 } z) .$$

因子系为一还给出进一步的关系。令

$$E_{\mathfrak{G}} = \sum_S u_S,$$

则有

$$(1) \quad E_{\mathfrak{G}} u_S = u_S E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}}$$

对每个 $\mathfrak{G}$ 中的 S 都成立（也就是说， $E_{\mathfrak{G}}$ 生成 $\mathfrak{G}$ 的单位表示⁵）；并且

$$(2a) \quad z E_{\mathfrak{G}} = \sum_S u_S z^S,$$

$$(2b) \quad E_{\mathfrak{G}} z E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}} \cdot \sum_S u_S z^S = E_{\mathfrak{G}} \cdot \text{Sp}(z),$$

其中 $\text{Sp}(z)$ 表示 z 作为 k/Ω 的元素时的迹。由这些关系可得下述定理。

¹交叉积理论以我的一次课程为基础，载于 H. Hasse, *Theory of cyclic algebras over an algebraic numberfield*, Transact. Amer. Math. Soc. 34 (1932) 第 II 节。这里我只使用最初的基本概念。Brandt 的极大阶理论，连同更广泛的结果，在 H. Hasse, *Ueber p -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlssysteme*, Math. Ann. 104 (1931) 中有系统叙述并得到详尽的重新奠基（下文引作 H.）。

²这些显式表示我早已知道；后来继续作这些考察的契机，是 H. Hasse 告知我注 (4) 所引的定理。

³*Sur certains idéaux d'une algèbre simple*, Abh. math. Sem. Hambg., 1934.

⁴*Ueber gewisse Ideale in einer einfachen Algebra*, 本文前一篇；本辑第 I 篇。

⁵若 k 的特征不整除 n ，则 $\frac{1}{n} E_{\mathfrak{G}}$ 是单位表示的幂等元。不过，即使特征整除 n ， K 的正规形式仍然成立；唯一的假设是 k/Ω 可分。

定理。——若 $a_1, \dots, a_n$ 是 k/Ω 的一个基, $\tilde{a}_1, \dots, \tilde{a}_n$ 是与之互补的基, 则 $c_{ik} = \tilde{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$ 给出 K 的一个矩阵单位系。因此, K 可以写成如下模乘积:

$$K = k E_{\mathfrak{G}} k = k \cdot \sum_S u_S \cdot k = \sum_{i,k} (\tilde{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k) \Omega.$$

事实上, 由 (2b) 得

$$\begin{aligned} c_{ij} c_{lk} &= \tilde{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_j \cdot \tilde{a}_l E_{\mathfrak{G}} a_k \\ &= \tilde{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k \cdot \text{Sp}(a_j \tilde{a}_l) \\ &= c_{ik} \cdot \text{Sp}(a_j \tilde{a}_l). \end{aligned}$$

而根据互补基的定义式 $\text{Sp}(a_j \tilde{a}_l) = \delta_{jl}$, 这恰好就是矩阵单位的性质。

注 1. 若 Z 是 Ω 的任意交换扩域, 那么当 a_i 表示 k_Z/Z 的一个基、而 K_Z 成为诸域的直和时, 上述一切仍然成立。这里群的代换被定义为在 Z 上诱导恒等映射; 这与 u_S 在 K_Z 中同 Z 的每个元素可交换相一致。

注 2. 等式 $K = k E_{\mathfrak{G}} k$ 也可直接从右端是简单系 K 的一个非零理想这一事实轻易推出。

2.——现在假定基域 Ω 的特征为零。即使 k 是 K/Ω 的非伽罗瓦分裂域, 1 中给出的分裂代数表示 $K = k E_{\mathfrak{G}} k$ 仍然有效。这可以通过过渡到伽罗瓦分裂域来证明: 设 $\bar{k}$ 是与 k 相应的伽罗瓦域, $\bar{\mathfrak{G}}$ 是它的群, $\bar{u}_S$ 是相应的算子, 而 $\bar{K} = \bar{k} E_{\bar{\mathfrak{G}}} \bar{k}$ 是一个分裂交叉积。子域 k 对应于阶为 h 的子群 $\mathfrak{H}$ 。令

$$\bar{\mathfrak{G}} = \mathfrak{H} S_1 + \dots + \mathfrak{H} S_n = S_1^{-1} \mathfrak{H} + \dots + S_n^{-1} \mathfrak{H}; \quad E_{\mathfrak{H}} = \frac{1}{h} \sum_H \bar{u}_H,$$

$$E_{\mathfrak{G}} = \frac{1}{h} E_{\bar{\mathfrak{G}}} = \sum_i u_{S_i}, \quad \text{其中} \quad u_{S_i} = E_{\mathfrak{H}} \bar{u}_{S_i}.$$

于是, 幂等元 $E_{\mathfrak{H}}$ 尤其生成 $\mathfrak{H}$ 的单位表示, 而 $E_{\mathfrak{G}}$ 同 $E_{\bar{\mathfrak{G}}}$ 一样生成 $\bar{\mathfrak{G}}$ 的单位表示。对于这样定义的 $E_{\mathfrak{G}}$ 和 u_{S_i} , 关系 (1) 在一侧成立, 而关系 (2) 完全成立。这里 z 遍历 k 的所有元素, 因而 z^S 遍历共轭域 k^S 的元素; 作为 $\bar{k}$ 的子域, k^S 也是 $\bar{K}$ 的子域。首先有

$$(3) \quad E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}} E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}} E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{H}} E_{\mathfrak{G}} E_{\mathfrak{H}},$$

$$(4) \quad z E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}} z, \quad \text{并因而}$$

$$(5) \quad z u_{S_i} = u_{S_i} z^{S_i}.$$

事实上, 由 $E_{\bar{\mathfrak{G}}}$ 的定义和关系 (1), (3) 对 $E_{\bar{\mathfrak{G}}}$ 成立, 因而也对 $E_{\mathfrak{G}}$ 成立; 而 (4) 所说的是, 作为 k 中的元素, z 容许 $\mathfrak{H}$ 的各个代换, 即 $z \bar{u}_H = \bar{u}_H z$ 。把 (4) 右乘 $\bar{u}_{S_i}$, 便得到 (5)。现在得到关系 (1) 的一侧形式:

$$(1') \quad E_{\mathfrak{G}} u_{S_i} = E_{\mathfrak{G}}, \quad \text{因为 } E_{\mathfrak{G}} u_{S_i} = E_{\mathfrak{G}} E_{\mathfrak{H}} \bar{u}_{S_i} = E_{\mathfrak{G}} \bar{u}_{S_i} = E_{\mathfrak{G}};$$

对 (5) 求和便得到 (2a), 再由 (1') 得到 (2b)。

现在, $K = k E_{\mathfrak{G}} k$ 的证明与 1 中完全一样: 要证明 $\tilde{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$ 是矩阵单位, 只使用了 (2b)。作为 Ω 上的全矩阵环, K 含有每一个 n 次域作为子域, 特别也含有 k 。

3.——为了 § 3, 我还要指出, 即使 K 不分裂, 也可以从 K 过渡到 $\bar{K}$ ⁶。因为除 k 外, $\bar{k}$ 也是分裂域, 所以 K 与由 $\bar{\mathfrak{G}}$ 和 $\bar{k}$ 构成的交叉积 $\bar{K}$ 相似。又因为 k 是分裂域, 与 k 对应的子群 $\mathfrak{H}$ 所对应的因子系为一; 所以幂等元 $E_{\mathfrak{H}}$ 如 2 中定义。反过来, 由此得到 K 同构于 $E_{\mathfrak{H}} \bar{K} E_{\mathfrak{H}}$ 。事实上, 这个代数同左理想 $\bar{K} E_{\mathfrak{H}}$ 的自同态环同构, 因而与 $\bar{K}$ 相似。它的秩与 K 的秩一致; 因为 $\bar{K} E_{\mathfrak{H}}$ 在 $\bar{k}$ 上的秩为 n ($\bar{u}_{S_i}^{-1} E_{\mathfrak{H}}$ 在 $\bar{k}$ 上线性无关), 而 $\bar{K}$ 的秩为 nh 。这就是说, $\bar{K}$ 分解为 h 个与 $\bar{K} E_{\mathfrak{H}}$ 同构的理想; 对自同态环而言, 这意味着再乘上一个次数为 h 的全矩阵代数。

⁶由此可以得到非伽罗瓦情形下与交叉积表示相似的表示; 这大概还将在一篇学位论文中加以阐述。

当 K , 因而 $\bar{K}$, 分裂时, 这样又得到 2 的结果; 因为

$$\begin{aligned} E_{\mathfrak{f}} \bar{K} E_{\mathfrak{f}} &= E_{\mathfrak{f}} \bar{k} E_{\mathfrak{g}} \bar{k} E_{\mathfrak{f}} = (E_{\mathfrak{f}} \bar{k} E_{\mathfrak{f}}) E_{\mathfrak{g}} (E_{\mathfrak{f}} \bar{k} E_{\mathfrak{f}}) \\ &= \text{Sp}(\bar{k}/k) E_{\mathfrak{f}} E_{\mathfrak{g}} E_{\mathfrak{f}} \text{Sp}(\bar{k}/k) = k E_{\mathfrak{g}} k. \end{aligned}$$

§ II.

分裂交叉积的极大阶及其区域划分

从现在起, 设 Ω 是一个 (有限) 代数数域⁷, K 是 Ω 上次数为 n 的分裂代数, 而 k 是一个伽罗瓦或非伽罗瓦的极大交换子域; 因而根据 § 1, $K = k E_{\mathfrak{g}} k$. 再设 $a, \tilde{a}$ 是 k 中一对互补的有限 $\mathfrak{o}$ -模 ($\mathfrak{o}$ 是 Ω 的主阶, $\mathfrak{o}$ 是 k 的主阶). 现在要考察 K 中相对于 k 的极大阶的结构; 这一结构由下列定理描述.

定理 1. ——模乘积 $\mathfrak{D}_a = \tilde{a} E_{\mathfrak{g}} a$ 是 K 中的一个极大阶; 特别地, $\mathfrak{D} = \mathfrak{D}_{\mathfrak{o}} = \tilde{\mathfrak{o}} E_{\mathfrak{g}} \mathfrak{o}$ 是极大阶.

定理 2. ——从 $\mathfrak{D}$ 到 $\mathfrak{D}_a$ 的变换, 由相对于 $\mathfrak{D}$ 的左理想 $\mathfrak{L} = \tilde{\mathfrak{o}} E_{\mathfrak{g}} a$, 以及与它互逆的右理想 $\mathfrak{R} = \tilde{a} E_{\mathfrak{g}} \mathfrak{o}$ 实现.

注. 在乘积 $\mathfrak{L}\mathfrak{R}$ 中, 两个互补模 $a, \tilde{a}$ 的相遇确实导致互逆关系; 这与单纯的乘积 $a\tilde{a}$ 不同, 是由 $E_{\mathfrak{g}}$ 所引起的取迹作用造成的.

定理 3. ——相对于 $\mathfrak{D}$ 的所有左理想和右理想, 都由定理 2 中给出的理想穷尽; 因此, 诸极大阶 $\mathfrak{D}_a$ 穷尽 K 中的全部极大阶. 任意两个极大阶 $\mathfrak{D}_a$ 和 $\mathfrak{D}_b$, 通过 $\mathfrak{L}_a = \tilde{a} E_{\mathfrak{g}} b$ 、 $\mathfrak{R}_a = \tilde{b} E_{\mathfrak{g}} a$ 相互变换; $\mathfrak{L}_a$ 和 $\mathfrak{R}_a$ 穷尽相对于 $\mathfrak{D}_a$ 的左理想和右理想.

定理 4. ——当 $\mathfrak{D}_a$ 遍历 K 中的全部极大阶时, 交集 $[\mathfrak{D}_a, k]$ 遍历 k 中的全部阶; 每一次, 这个交集都等于 a 的阶. 把属于 k 中同一个阶的全部极大阶合并为一个区域后, 一个区域内部的变换由相对于 $\mathfrak{D}_a$ 的左理想 $\tilde{a} E_{\mathfrak{g}} b$ 及其互逆右理想实现, 其中 a 和 b 是 k 中相应阶的模.

定理 4a. ——特别地, 主区域中的极大阶——也就是含有 k 的主阶 $\mathfrak{o}$ 的全部极大阶——通过理想 $\tilde{a} E_{\mathfrak{g}} b$ 相互变换, 其中 a 和 b 是 k 中的理想. 换句话说, 若 $\mathfrak{L}$ 是主区域中一个极大阶的左理想, 并且 $\mathfrak{L}$ 的右阶含有 $\mathfrak{o}$, 那么 $\mathfrak{L}$ 是一个 $\mathfrak{o}$ -理想的扩张.

证明基于向各个位的过渡, 而且每次只须过渡到关于 p 的商环, 其中 p 遍历 Ω 中的全部素理想. 令 $\mathfrak{o}$ 表示 Ω 的主阶, $\mathfrak{o}_p$ 表示关于 p 的商环, 也就是所有 p -整元素——即能用与 p 互素的分母表示的 Ω 中元素——组成的主理想环. 若 $\mathfrak{c}$ 是 K 中的任意 $\mathfrak{o}$ -模, 则称扩张模 $\mathfrak{c}_p = \mathfrak{c} \mathfrak{o}_p$ 为它的分量. 于是有下述辅助引理.

辅助引理. $\mathfrak{c}$ 是全部扩张模 $\mathfrak{c}_p$ 的交. 事实上, 若元素 w 属于 $\mathfrak{c}_p$, 则存在一个不被 p 整除的 $\sigma \in \mathfrak{o}$, 使得 $\sigma w \in \mathfrak{c}$. 现在设 w 属于全部 $\mathfrak{c}_p$ 的交, 并令 g 为所有满足 $\sigma w \in \mathfrak{c}$ 的 $\sigma \in \mathfrak{o}$ 所成的理想. 由刚才的论证, g 不可能被任何 p 整除, 因而 $g = \mathfrak{o}$ ⁸. 应当注意, 这个辅助引理对模 $\mathfrak{c}$ 的秩没有任何假设.

推论. 因而, 每个模都由它的各个分量确定. 若 $\mathfrak{D}$ 是 $\mathfrak{c}$ 的真上模, 则至少有一个 $\mathfrak{D}_p$ 是 $\mathfrak{c}_p$ 的真上模. 特别地, 若 $\mathfrak{m}$ 是 K 中的一个阶, 而所有分量 $\mathfrak{m}_p$ 都是相对于 $\mathfrak{o}_p$ 的极大阶, 那么 $\mathfrak{m}$ 本身也是极大阶.

定理 1 的证明. $\mathfrak{D}_a$ 是一个阶, 因为 a 和 $\tilde{a}$ 都是有限 $\mathfrak{o}$ -模, 所以 $\mathfrak{D}_a$ 也是有限 $\mathfrak{o}$ -模; 而且 $\mathfrak{D}_a$ 具有最高秩. 进一步,

$$\mathfrak{D}_a^2 < \mathfrak{D}_a; \quad \text{因为} \quad \mathfrak{D}_a^2 = \tilde{a} E_{\mathfrak{g}} a \cdot \tilde{a} E_{\mathfrak{g}} a = \tilde{a} E_{\mathfrak{g}} a \cdot \text{Sp}(\tilde{a} a).$$

⁹根据 § 1, 并且由于 $\text{Sp}(\tilde{a} a) < \mathfrak{o}$, 便有 $\mathfrak{D}_a^2 < \mathfrak{D}_a$.

⁷当 Ω 是一个单变量函数域时, 本节的考察仍然成立.

⁸若通过 p -进扩张来定义各个位, 相应的辅助引理表述为: 所有 p -进分量 $\mathfrak{c}^{(p)}$ 与 K 的交等于 $\mathfrak{c}$. 这是因为 $[\mathfrak{c}^{(p)}, K] = \mathfrak{c}_p$; 用 $\mathfrak{c}_p$ 的一个 $\mathfrak{o}_p$ -基即可看出这一点, 该基同时也是 $\mathfrak{c}^{(p)}$ 的基. [在 H. 定理 66 中, 辅助引理只对 (最高秩的) 理想作了表述.]

⁹ $\text{Sp}(\mathfrak{c})$ 一般表示由 $\mathfrak{c}$ 的全部元素的迹组成的 $\mathfrak{o}$ 中的理想.

为了证明 $\mathfrak{O}_a$ 是极大的 (从而包含 o)，根据上述推论，只须证明每个分量都是极大的。由于 $\mathfrak{o}_p$ 是主理想环， a_p 和 $\tilde{a}_p$ 分别具有相互独立的互补基 $a_1, \dots, a_n$ 和 $\tilde{a}_1, \dots, \tilde{a}_n$ 。根据 § 1，乘积 $\tilde{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$ 构成一个矩阵单位系；因此

$$\tilde{a}_p E_{\mathfrak{G}} a_p = \sum_{i,k} c_{ik} \mathfrak{o}_p$$

是极大阶。

注。由于 $\mathfrak{O}_a$ 是极大阶，所以 $\mathfrak{O}_a^2 = \mathfrak{O}_a$ ，还可推出 $\text{Sp}(\tilde{a}a) = \mathfrak{o}$ 。这一点也可直接推出：互补基表明该关系在每个位都成立，因而由辅助引理可知它无条件成立。

定理 2 的证明。由刚刚确立的取迹规则可得

$$\begin{aligned} \mathfrak{O}\mathfrak{L} &= \tilde{o}E_{\mathfrak{G}}o\tilde{o}E_{\mathfrak{G}}a = \tilde{o}E_{\mathfrak{G}}a = \mathfrak{L}, & \mathfrak{R}\mathfrak{O} &= \tilde{a}E_{\mathfrak{G}}o\tilde{o}E_{\mathfrak{G}}o = \tilde{a}E_{\mathfrak{G}}o = \mathfrak{R}, \\ \mathfrak{L}\mathfrak{R} &= \tilde{o}E_{\mathfrak{G}}a\tilde{a}E_{\mathfrak{G}}o = \tilde{o}E_{\mathfrak{G}}o = \mathfrak{O}, & \mathfrak{R}\mathfrak{L} &= \tilde{a}E_{\mathfrak{G}}o\tilde{o}E_{\mathfrak{G}}a = \tilde{a}E_{\mathfrak{G}}a = \mathfrak{O}_a. \end{aligned}$$

定理 3 的证明。设 $\mathfrak{L}$ 是相对于 $\mathfrak{O}$ 的一个左理想，则特别有

$$\mathfrak{L} = \tilde{o}E_{\mathfrak{G}}\mathfrak{L} = (\tilde{o}E_{\mathfrak{G}}l_1, \dots, \tilde{o}E_{\mathfrak{G}}l_t),$$

其中 $l_1, \dots, l_t$ 例如是 $\mathfrak{L}$ 的一个 $\mathfrak{o}$ -基。令 $l_\mu = \sum_i u_{S_i} z_{\mu,i}$ ，其中 $z_{\mu,i} \in k^{10}$ ，则

$$E_{\mathfrak{G}}l_\mu = E_{\mathfrak{G}} \sum_i z_{\mu,i} = E_{\mathfrak{G}}a_\mu,$$

所以 $\mathfrak{L} = \tilde{o}E_{\mathfrak{G}}a$ 。当 $\mathfrak{L}$ 是正则理想时， a 必须具有最高秩 n ，于是 $\tilde{a}E_{\mathfrak{G}}o$ 是与之互逆的右理想。通过合成可知， $\tilde{a}E_{\mathfrak{G}}b$ 遍历相对于 $\mathfrak{O}_a$ 的全部左理想，而 $\tilde{b}E_{\mathfrak{G}}a$ 遍历与它们互逆的右理想。

定理 4 的证明。交集 $t = [k, \mathfrak{O}_a]$ 是一个阶，因为 $\mathfrak{O}_a$ 只含整元素。作为 $\mathfrak{O}_a$ 的子集， t 是一个右乘子环，而且是 o 中满足这一条件的最大阶；所以它至少包含 a 的阶 o_a 。为了证明 $t = o_a$ ，仍只须证明各个分量相等。设 $x \in t_p$ ；那么，对每一个 $c_{ik} = \tilde{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$ ， $c_{ik}x$ 都是系数为整元素（即属于 $\mathfrak{o}_p$ ）的诸 c_{ik} 的线性组合。另一方面， $a_k x$ 是系数属于 Ω_p 的诸 a_k 的线性组合。由于通过 c_{ik} 的表示是唯一的，这些系数必定属于 $\mathfrak{o}_p$ ；也就是说， x 属于 a_p 的阶。因而， t 等于 a 的阶。每个 k 中的阶都可作为这种交集出现，是因为 k 中的模 a 尤其也遍历所有阶。现在，关于变换的断言直接由定理 3 得出。

定理 4a 的证明。这个定理只是定理 4 对主区域的特殊化。先考虑出发极大阶 $\mathfrak{O} = \tilde{o}E_{\mathfrak{G}}o$ 。若 o 也包含在 $\mathfrak{L} = \tilde{o}E_{\mathfrak{G}}a$ 的右阶中，则 $\tilde{a}E_{\mathfrak{G}}a$ 也属于主区域，因而 a 是 k 中的理想，并且 $\mathfrak{L} = \mathfrak{O}_a$ 。若从 $\mathfrak{O}_a$ 出发，则相应地有 $\mathfrak{L} = \tilde{a}E_{\mathfrak{G}}b$ ，而 b ，因而 $a^{-1}b$ ，是 k 中的理想；于是 $\mathfrak{L} = \tilde{a}E_{\mathfrak{G}}aa^{-1}b = \mathfrak{O}_a a^{-1}b$ 。

§ III.

任意交叉积的极大阶

只要把区域划分加以精细化，为分裂交叉积推导出的定理在一般情形中也仍然成立。关于主区域的事实这时原样成立；其余事实则必须表述为关于各个位的命题。这里所谓位，现在应理解为 p -进扩张。

定义。设 K 是 Ω 上的中心单代数， k 是一个极大交换子域。相对于 k 的一个区域，是由 K 中所有满足下列条件的极大阶组成的：它们与 k 有相同的交集，并且在 K 的分歧位处具有相同的 p -进分量。若与 k 的交集是主阶，则称为主区域。

¹⁰当 k 不是伽罗瓦的时，必须把 z 换成 $\bar{z}E_{\mathfrak{H}}$ ，因而把 a 换成 $\bar{a}E_{\mathfrak{H}}$ ；于是得到 $E_{\mathfrak{G}}l = E_{\mathfrak{G}}\bar{a}E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{G}}a$ ，其中 $a \in k$ 。事实上，由 (3)、(4)、(5) 得 $kE_{\mathfrak{G}}k = kE_{\mathfrak{G}}kE_{\mathfrak{H}} = \sum_i u_{S_i} \{k^{S_i}, k\}E_{\mathfrak{H}}$ 。

对于主区域，有下列定理。

定理 1.——一个主区域中的极大阶，通过以 k 中理想的扩张理想作变换而彼此变换。换句话说，主区域中极大阶的那些与不同理想互素、并且其右阶含有 o 的左理想，都是 k 中理想的扩张。

定理 2.——若 K 的次数为素数，则只有一个主区域；这个区域通过 k 中理想的扩张理想变换到自身。相对于一个固定极大阶 $\mathfrak{O}$ 的相应理想，是把 k 中的理想同 $\mathfrak{O}$ 中的双边理想一起扩张所得的理想。

证明。同一个主区域中的两个极大阶只在有限多个位处彼此不同；根据定义，这些都是 K 分裂的位。在这些位处， K 具有 § 1 和 § 2 中所考察的形式；当 k 是伽罗瓦的时，这一点很清楚，因为此时因子系与一相伴，因而可以用单位因子系来替换；根据 § 1 的 2 和 3，这一点在非伽罗瓦情形中也随之成立。因此，在每一个这样的位处，因而整体上¹¹，所涉及的都是扩张理想。

若 K 的次数为素数，则它或者分裂 (§ 2)，或者是除代数；在后一种情形中，它在全部分歧位处仍然是除代数，因而只有一个主区域，所以仍由扩张理想实现变换。最一般的变换，是把扩张理想同那些把极大阶变换到自身的理想合成，也就是同双边理想合成；众所周知，双边理想只在分歧位处才与中心理想、因而与扩张理想不同。由此得到其余断言。

此外还有：

定理 3.——任意区域中的极大阶，通过与不同理想互素的理想彼此变换；这些理想在每个位处都由相应阶的模按 § 2 定理 3 所述的方式组成。对于一个固定理想，这些模的分量只在有限多个位处不同于该阶。

这直接由 § 2 得出；只须注意，在各个位处，算子 u_S 必须换成相应的等价算子。

至于对 k 中的每一个阶，这里是否也存在以该阶为交集的极大阶，则需要在分歧位处作更细致的考察。主区域总是存在的；这一点可从交叉积表示——必要时是广义交叉积表示——看出：只要因子系被取为整的，它就导出一个含有 o 的阶¹²。

另一个问题是，算术上的区域划分在多大程度上可以刻画代数分裂域。换句话说：不同的分裂域是否总会产生不同的区域划分？它们是否已经产生不同的主区域？或者，全部分裂域的主区域是否就已经穷尽全部极大阶？

仅凭一个极大阶肯定不能作这种刻画，最简单的例子已经说明这一点。例如，四元数体的极大阶

$$\left[1, i, j, \frac{1+i+j+k}{2}\right]$$

除含有主阶 $[1, i]$ 外，还含有三次单位根域的主阶

$$\left[1, \frac{1+i+j+k}{2}\right].$$

哥廷根，1932 年 8 月。

¹¹参见 H. § 8，或 Hasse 的前一篇论文，即注 (4)。

¹²另一个证明见 Hasse 和 Chevalley，即注 (4) 和 (3)。